

# Μοντελοποίηση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Julia/JuMP

Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος

*Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος*

*E.M.P.*

Αθήνα, Ελλάδα

ioannis.georgakopoulos@example.com

*Abstract*—Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

*Index Terms*—Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας,  
Προμερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, EU-  
PHEMIA, ανοιχτού κώδικα, open source, Julia, JuMP,  
HiGHS, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Μοντέλα  
Βελτιστοποίησης

**Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-  
χνείο  
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μη-  
χανικών και Μηχανικών  
Υπολογιστών  
Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος**

**Μοντελοποίηση Αγορών  
Ηλεκτρικής Ενέργειας  
με Julia/JuMP**

**ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ**

**Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος**

Επιβλέπων: Άρης-Ευάγγελος Δημέας  
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Εξεταστική Επιτροπή:  
Άρης-Ευάγγελος Δημέας, Επίκουρος Καθη-  
γητής Ε.Μ.Π.  
Γεώργιος Κορρές, Καθηγητής Ε.Μ.Π.  
Πάυλος Γεωργιλάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Φεβρουάριος 2025

## Περιεχόμενα

|                                                                                           |    |                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|
| I) Περίληψη .....                                                                         | 4  | XI.B) Συνθήκες KKT .....                      | 16 |
| II) Abstract .....                                                                        | 5  | XI.C) Ο Αλγόριθμος simplex .....              | 16 |
| III) Ευχαριστίες .....                                                                    | 6  | XI.D) Mixed Integer .....                     | 16 |
| IV) Acknowledgments .....                                                                 | 7  | Βιβλιογραφία .....                            | 17 |
| V) Εισαγωγή .....                                                                         | 8  | XII) Παράρτημα Α: Ευρετήριο συμβολισμών ..... | 17 |
| V.A) Κλιματική Αλλαγή και μέτρα για την<br>αντιμετώπισή της .....                         | 8  | XIII) Παράρτημα Β: Ευρετήριο γλωσσών .....    | 17 |
| V.A.a) Παγκόσμιο επίπεδο .....                                                            | 8  | XIV) Παράρτημα Γ: Ευρετήριο αριθμών .....     | 17 |
| V.A.b) Ευρωπαϊκό επίπεδο .....                                                            | 8  |                                               |    |
| V.A.c) Εθνικό επίπεδο .....                                                               | 8  |                                               |    |
| V.B) Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας .....                                                 | 8  |                                               |    |
| V.B.a) Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας .....                                                | 8  |                                               |    |
| V.B.b) Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας .....                                                | 8  |                                               |    |
| V.B.c) Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας .....                                                 | 9  |                                               |    |
| V.C) Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας .....                                                    | 9  |                                               |    |
| V.C.a) Μονοπωλιακή Αγορά .....                                                            | 9  |                                               |    |
| V.C.b) Άνοιγμα της αγοράς .....                                                           | 10 |                                               |    |
| V.C.c) Φορείς της αγοράς .....                                                            | 10 |                                               |    |
| V.C.d) Προθεσμιακή Αγορά - OTC .....                                                      | 10 |                                               |    |
| V.C.e) Προμηθευτές Αγορά Ηλεκτρικής<br>Ενέργειας .....                                    | 11 |                                               |    |
| V.C.f) Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής<br>Ενέργειας .....                                   | 11 |                                               |    |
| V.C.g) Αγορά Εξισορρόπησης .....                                                          | 11 |                                               |    |
| VI) Θεωρητικό υπόβαθρο .....                                                              | 12 |                                               |    |
| VI.A) Προβλήματα κυρτής βελτιστοποίησης .....                                             | 12 |                                               |    |
| VI.B) Δυσκότητα .....                                                                     | 12 |                                               |    |
| VI.C) Συνθήκες Karush Kuhn Tucker .....                                                   | 13 |                                               |    |
| VI.D) Ευαισθησία .....                                                                    | 13 |                                               |    |
| VI.E) Δέσμευση Μονάδων .....                                                              | 13 |                                               |    |
| VI.F) Μοντέλο Βελτιστοποίησης Δέσμευσης<br>Μονάδων .....                                  | 13 |                                               |    |
| VI.G) Αρχικές Συνθήκες .....                                                              | 13 |                                               |    |
| VI.H) Μεταβάσεις .....                                                                    | 13 |                                               |    |
| VI.I) Ελάχιστοι χρόνοι εντός και εκτός λειτουργίας<br>- Minimum Uptime και Downtime ..... | 14 |                                               |    |
| VI.J) Θερμοκρασία γεννήτριας .....                                                        | 14 |                                               |    |
| VI.K) Παραγωγή εκκίνησης / τερματισμού .....                                              | 14 |                                               |    |
| VI.L) Όρια ράμπας .....                                                                   | 14 |                                               |    |
| VI.M) Κόστος δέσμευσης .....                                                              | 14 |                                               |    |
| VI.N) Κόστος παραγωγής .....                                                              | 14 |                                               |    |
| VII) Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο<br>αλγόριθμος EURHEMIA .....              | 14 |                                               |    |
| VIII) Σύζευξη Αγορών .....                                                                | 14 |                                               |    |
| VIII.A) Σύζευξη Τιμών των Περιφερειών - PCR ..                                            | 14 |                                               |    |
| IX) Μηχανισμός Συλλογής Δεδομένων .....                                                   | 15 |                                               |    |
| IX.A) DIEM platform .....                                                                 | 15 |                                               |    |
| IX.B) ENTSO-e .....                                                                       | 15 |                                               |    |
| IX.C) ENTSO-e Transparency Platform .....                                                 | 15 |                                               |    |
| IX.D) entsoe-py .....                                                                     | 15 |                                               |    |
| IX.E) entsoe SFTP platform .....                                                          | 16 |                                               |    |
| X) Τεχνολογικό Υπόβαθρο .....                                                             | 16 |                                               |    |
| X.A) Η Γλώσσα Julia .....                                                                 | 16 |                                               |    |
| X.B) Η Γλώσσα JuMP .....                                                                  | 16 |                                               |    |
| XI) Μαθηματικό υπόβαθρο .....                                                             | 16 |                                               |    |
| XI.A) Γραμμικός Προγραμματισμός .....                                                     | 16 |                                               |    |

## I. Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

**Λέξεις-Κλειδιά:** Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Προμηθήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, EURHEMIA, ανοιχτού κώδικα, open source, Julia, JuMP, HiGHS, Μαθηματικός Προγραμματισμός, Μοντέλα Βελτιστοποίησης.

## II. ABSTRACT

The purpose of this diploma dissertation is

**Keywords:** Energy Markets, Day Ahead Energy Market, EUPHEMIA Algorithm, open source, Julia, JuMP, HiGHS, Mathematical Programming, Optimization Models.

### III. Ευχαριστίες

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή αυτής της διατριβής, κ. Νίκο Παπασπύρου, για τη συνεχή καθοδήγηση και εμπιστοσύνη του. Ευχαριστώ επίσης τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, κ.κ. Νίκο Παπαδόπουλο και Γιώργο Νικολάου για την πρόθυμη και πάντα αποτελεσματική βοήθειά τους, τις πολύτιμες συμβουλές και τις χρήσιμες συζητήσεις που είχαμε. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμα τον συμφοιτητή και φίλο Πέτρο Πετρόπουλο, ο οποίος με βοήθησε σε διάφορα στάδια αυτής της εργασίας. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και κυρίως τους γονείς μου, οι οποίοι με υποστήριξαν και έκαναν δυνατή την απερίσπαστη ενασχόλησή μου τόσο με την εκπόνηση της διπλωματικής μου, όσο και συνολικά με τις σπουδές μου, καθώς και το Νίκο Καζαντζάκη που αποτέλεσε για μένα μοναδική πηγή έμπνευσης, όταν δεν ήξερα τι να γράψω στην εισαγωγή της εργασίας μου.

*Στη μητέρα μου*

## Acknowledgments

### ACKNOWLEDGMENTS

I would like to thank all the people who supported my work and helped me get results of better quality. I am also grateful to the supervisor of my thesis and the members of my committee for their patience and support in overcoming numerous obstacles I have been facing through my research. I would also like to thank my fellow students for their feedback, cooperation and of course friendship.

Last but not least, I would like to thank my family, my parents and my sister, for supporting me spiritually throughout writing this thesis and my life in general, and Nikos Kazantzakis for providing the inspiration that I needed when I didn't know what to write in my introduction.

## V. Εισαγωγή

Εδώ εισαγωγή

A. Κλιματική Αλλαγή και μέτρα για την αντιμετώπισή της

- a) Παγκόσμιο επίπεδο:
- b) Ευρωπαϊκό επίπεδο:
- c) Εθνικό επίπεδο:

B. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας

(Βιβλίο Βουρνά)

Τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν το σύνολο των εγκαταστάσεων και μέσων για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε εξυπηρετούμενες περιοχές κατανάλωσης. Για την εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας οπουδήποτε υπάρχει ζήτηση με το ελάχιστο δυνατό κόστος και τις ελάχιστες οικολογικές επιπτώσεις, εξασφαλίζοντας σταθερή συχνότητα, σταθερή τάση και υψηλή αξιοπιστία τροφοδότησης.

Η τροφοδότηση των καταναλωτών με ηλεκτρική ενέργεια προϋποθέτει τρεις ξεχωριστές λειτουργίες του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας: την παραγωγή, τη μεταφορά, και τη διανομή. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να απορροφάται από την κατανάλωση σε ίδιο χρόνο, καθώς η αποθήκευσή της παραμένει δύσκολη και τις περισσότερες φορές οικονομικά ασύμφορη, παρά την πρόοδο στην τεχνολογία αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια.

Το σύνολο του ελληνικού

a) Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας:

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αφορά τη μετατροπή διαφόρων μορφών πρωτογενούς ενέργειας σε ηλεκτρική. Τα εργοστάσια παραγωγής διακρίνονται με βάση την τεχνολογία και την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν.

**Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής**

- **Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί:** Χρησιμοποιούν καύσιμα, όπως λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, για την παραγωγή ατμού που κινεί τουρμπίνες. Στην Ελλάδα, ιστορικά κυριαρχούσαν οι λιγνιτικοί σταθμοί, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, ωστόσο η λιγνιτική παραγωγή μειώνεται στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.
- **Αεριοστροβιλικό και ντιζελοηλεκτρικοί σταθμοί:** Λειτουργούν με φυσικό αέριο ή πετρέλαιο και χρησιμοποιούνται είτε ως κύριες μονάδες είτε ως εφεδρικές για την κάλυψη αιχμών ζήτησης, με τους ντιζελοηλεκτρικούς να απαντώνται κυρίως στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
- **Πυρηνικοί σταθμοί:** Αν και δε συναντώνται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αποτελούν σημαντική πηγή ηλεκτροπαραγωγής, με τη Γαλλία να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πυρηνική ενέργεια, εξασφαλίζοντας οικονομική και αξιόπιστη παραγωγή βάσης με μηδενικές εκπομπές CO<sub>2</sub>e, τόσο για την ίδια όσο και για τις διασυνδεδεμένες αγορές.

**Υδροηλεκτρικοί σταθμοί**

- **Φυσικής Ροής:** Βασίζονται στην αδιάλειπτη ροή του νερού από ποταμούς.
  - **Ρυθμιζόμενης Ροής:** Διαθέτουν φράγματα και δεξαμενές για τη διαχείριση της παροχής νερού, προσφέροντας ευελιξία στην παραγωγή. Στην Ελλάδα, μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα βρίσκονται στη Λίμνη Κρεμαστών, στον Ταυρωπό και τον Αλιάκμονα.
  - **Αντλητικοί:** Λειτουργούν και ως μονάδες αποθήκευσης, καθώς αντλούν νερό σε ανώτερα υδατοφράγματα όταν υπάρχει περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας, για να το αξιοποιήσουν σε ώρες αιχμής.
- Σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)**
- **Φωτοβολταϊκοί σταθμοί:** Εκμεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα, η παραγωγή ηλιακής ενέργειας αναπτύσσεται ραγδαία, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική χώρα. Η ισχύς τους ξεκινά από μερικά kW σε οικιακές εγκαταστάσεις και φτάνει έως και τα 200MW σε φωτοβολταϊκό σταθμό της Βόρειας Ελλάδας.
  - **Αιολικά πάρκα:** Αξιοποιούν την αιολική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό δυναμικό, ειδικά σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Στην Ευρώπη, η αιολική ενέργεια αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες. Τα αιολικά πάρκα διακρίνονται σε χερσαία και υπεράκτια, με την Ευρώπη να αποτελεί πρωτοπόρο στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων.

**Σταθμοί αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας:** Περιλαμβάνουν συστήματα όπως αντλητικοί σταθμοί, μπαταρίες μεγάλης κλίμακας (π.χ., λιθίου) και υπερπυκνωτές. Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη της αποθήκευσης είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα των δικτύων με υψηλή διείσδυση ΑΠΕ.

Στην Ελλάδα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται πλέον κυρίως από ιδιωτικές επιχειρήσεις, μετά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό μερίδιο, αλλά νέοι παραγωγοί, ιδιαίτερα στον τομέα των ΑΠΕ, διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο. Στην Ευρώπη, οι τάσεις επικεντρώνονται στην απανθρακοποίηση, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών και την ενίσχυση των διακρατικών διασυνδέσεων για την εξασφάλιση ενεργειακής επάρκειας.

b) Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας:

Η ενέργεια που παράγεται από τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς (συμβατικούς ή ΑΠΕ) μεταφέρεται σε μεγάλες ποσότητες και μεγάλες αποστάσεις προς υποσταθμούς υποβιβασμού τάσης, με γνώμονα την αξιόπιστη εξυπηρέτηση σημαντικών πληθυσμών φορτίων.

Αρμόδιος για τη αξιόπιστη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς.

Το Σύστημα Μεταφοράς περιλαμβάνει βασικά στοιχεία, όπως:

- Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς 400kV, 150kV και 66kV
- Υπόγειες και Υποβρύχιες Καλωδιακές Γραμμές 150kV και 400kV (AC και DC)
- Υποσταθμούς 150/20kV
- Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150kV

Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς λειτουργεί παράλληλα με το διασυνδεδεμένο Ευρωπαϊκό Σύστημα, υπό τον ευρύτερο συντονισμό του ευρωπαϊκού συνδέσμου 'European Network of Transmission System Operators for Electricity' (ENTSO-E). Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται μέσω διασυνδετικών γραμμών μεταφοράς 400kV, που ενώνουν το ελληνικό σύστημα με εκείνα της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Τουρκίας. Επιπλέον, υπάρχει ασύγχρονη διασύνδεση με την Ιταλία μέσω υποβρυχίου συνδέσμου συνεχούς ρεύματος τάσης 400kV.

#### γ) Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας:

Από τους υποσταθμούς υποβιβασμού τάσης ξεκινά η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για τον αξιόπιστο διαμοιρασμό της στους μετρητές των καταναλωτών, διατηρώντας την τάση στους ζυγούς και τις ροές στις γραμμές του δικτύου εντός επιτρεπτών ορίων.

Αρμόδιος για τη διαχείριση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική επικράτεια είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι επίσης υπεύθυνος για τη διαχείριση των αγορών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ). (Νόμος 4001/2011)

Εντός του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έχει ξεκινήσει και η ανάπτυξη των τεχνολογιών έξυπνων δικτύων (smart grids) με χρήση έξυπνων μετρητών (smart meters), συστημάτων εποπτικού ελέγχου (SCADA) και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων διανομής (DMS), που λειτουργούν καταλυτικά στην εκμετάλλευση των οικιακών εγκαταστάσεων ΑΠΕ συστημάτων αποθήκευσης καθώς και τις τεχνολογίες Vehicle to Grid (V2G).

Μέσω της αμφίδρομης ροής πληροφοριών και ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν στους διαχειριστές δικτύου να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση, να εντοπίζουν βλάβες άμεσα και να διαχειρίζονται καλύτερα την κατανομή φορτίου. Επιπλέον, παρέχουν δυνατότητες συμμετοχής των τελικών καταναλωτών στην αγορά μέσω demand response, όπου οι χρήστες προσαρμόζουν τη ζήτηση τους ανάλογα με τα σήματα της αγοράς ή τις τιμές ενέργειας.

Η μετάβαση προς τα έξυπνα δίκτυα είναι αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής μετάβασης, την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και την επίτευξη ενός βιώσιμου, ψηφιοποιημένου και αποκεντρωμένου ενεργειακού συστήματος.

### 3. Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για την εξασφάλιση της ισορροπίας προσφοράς - ζήτησης και της απρόσκοπτης παροχής ενέργειας στους καταναλωτές στο ελάχιστο δυνατό κόστος, τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας ενθυλακώνονται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλες αγορές εμπορευμάτων ή καταναλωτικών αγαθών, λόγω της αδυναμίας αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

#### α) Μονοπωλιακή Αγορά:

Ιστορικά, η ανάπτυξη του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούσε τεράστια κεφαλαιουχική δαπάνη, μακροχρόνιο σχεδιασμό και υψηλό επίπεδο τεχνικής εξειδίκευσης, στοιχεία που καθιστούσαν πρακτικά αδύνατη τη συμμετοχή ιδιωτών. Για τον λόγο αυτό, το κράτος ή κρατικά ελεγχόμενες επιχειρήσεις αναλάμβαναν την ευθύνη για την κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το μοντέλο που διαμορφώθηκε ήταν μονοπωλιακό, με χαρακτηριστικό γνώρισμα την κάθετη ολοκλήρωση, δηλαδή τον έλεγχο όλων των σταδίων της αλυσίδας αξίας — από την παραγωγή έως την προμήθεια στον τελικό καταναλωτή — από έναν και μόνο φορέα. Στην ελληνική επικράτεια το ρόλο αυτό είχε αναλάβει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Σε αυτό το πλαίσιο απουσίας ανταγωνισμού οι καταναλωτές δεν είχαν τη δυνατότητα επιλογής παρόχου. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονταν διοικητικά από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, με βάση το κόστος και ένα σταθερό περιθώριο κέρδους. Επιπλέον, οι επενδύσεις και η επέκταση του δικτύου σχεδιάζονταν κεντρικά, με στόχο την κάλυψη της ζήτησης και την ασφάλεια εφοδιασμού. Παρά τα πλεονεκτήματα σταθερότητας και ελέγχου, το μονοπωλιακό αυτό μοντέλο συχνά οδηγούσε σε αναποτελεσματικότητα, καθυστερήσεις στην υιοθέτηση καινοτομιών και υψηλότερο κόστος για τον τελικό καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση ενός μονοπωλιακού φορέα, όπως μια κρατική ή ρυθμιζόμενη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί χαρακτηριστικό πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου (principal-agent). Ο ρυθμιστής (εντολέας) επιδιώκει τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού πλεονάσματος, ενώ η επιχείρηση (εντολοδόχος) στοχεύει στη μεγιστοποίηση του κέρδους. Ωστόσο, ο ρυθμιστής δεν διαθέτει πλήρη πληροφόρηση για το κόστος και τα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία έχει κίνητρο να τα υπερεκτιμά, προβάλλοντας αυξημένες ανάγκες για ασφάλεια και επενδύσεις. Η ασυμμετρία πληροφόρησης αυτή δημιουργεί προβλήματα όπως ηθικός κίνδυνος (η επιχείρηση δεν έχει επαρκές κίνητρο για αποδοτική λειτουργία αφού αποζημιώνεται ούτως ή άλλως) και αρνητική επιλογή (ο ρυθμιστής ενδέχεται να αποζημιώνει για κινδύνους που στην πράξη δεν υφίστανται), οδηγώντας σε αποκλίσεις από την αποδοτικότητα του τέλει ανταγωνισμού.

Για την αντιμετώπιση αυτών των στρεβλώσεων, ο ρυθμιστής μπορεί είτε να μειώσει την ασυμμετρία πληροφόρησης, μέσω ελέγχων ή συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking), είτε να εφαρμόσει στρατηγικές κινήτρων, όπως το μοντέλο «καρότο και μαστίγιο», ώστε να ενισχύσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης. Παρά τις προσπάθειες αυτές, η ισορροπία που επιτυγχάνεται μεταξύ ρυθμιστή και επιχείρησης δεν φτάνει ποτέ το επίπεδο αποδοτικότητας που προκύπτει σε καθεστώς τέλει ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την ύπαρξη κόστους πρακτόρευσης (agency cost) για την κοινωνία.

#### β) Άνοιγμα της αγοράς:

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αποδοτικότητας που προκύπτουν λόγω του κόστους πρακτόρευσης στο μονοπωλιακό μοντέλο αγοράς, από τη δεκαετία του 1990 η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια διαδικασία απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας, ανταγωνιστικής αγοράς. Τα κύρια στάδια αυτής της διαδικασίας περιλαμβάνουν:

- **Πρώτο Ενεργειακό Πακέτο (1996):** Η Οδηγία 96/92/ΕΚ έθεσε τα θεμέλια για το άνοιγμα των αγορών, εισάγοντας την έννοια του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων και την πρόσβαση τρίτων στο δίκτυο.
- **Δεύτερο Ενεργειακό Πακέτο (2003):** Οι Οδηγίες 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ επιτάχυναν το άνοιγμα της αγοράς, καθιστώντας υποχρεωτικό το νομικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής από την παραγωγή και προμήθεια.
- **Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο (2009):** Εισήγαγε αυστηρότερους κανόνες για το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας, ενίσχυσε τις αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και ίδρυσε τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER).
- **Τέταρτο Ενεργειακό Πακέτο/«Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» (2019):** Εστιάζει στην ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και νέους κανόνες για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Το άνοιγμα της αγοράς οδήγησε στον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων, τη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών χονδρικής και λιανικής, την ελευθερία επιλογής προμηθευτή για τους καταναλωτές και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και υπηρεσιών.

#### γ) Φορείς της αγοράς:

Στο σύγχρονο μοντέλο των απελευθερωμένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, διάφοροι φορείς διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο:

- **Παραγωγοί:** Εταιρείες που διαθέτουν και λειτουργούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Περιλαμβάνουν τόσο συμβατικούς παραγωγούς (θερμικές μονάδες) όσο και παραγωγούς ΑΠΕ.
- **Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (TSO - Transmission System Operator):** Υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του συστή-

ματος μεταφοράς υψηλής τάσης, καθώς και για την εξισορρόπηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

- **Διαχειριστής Δικτύου Διανομής (DSO - Distribution System Operator):** Υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής τάσης.
- **Προμηθευτές:** Αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από την αγορά χονδρικής και την πωλούν στους τελικούς καταναλωτές.
- **Εμποροι (Traders):** Αγοράζουν και πωλούν ηλεκτρική ενέργεια στις χονδρικές αγορές με σκοπό το κέρδος, χωρίς να είναι απαραίτητα παραγωγοί ή προμηθευτές.
- **Χρηματιστήρια Ενέργειας (Power Exchanges):** Οργανωμένες αγορές όπου διαπραγματεύονται προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν το EPEX SPOT, το Nord Pool και το GME.
- **Διαχειριστής Αγοράς:** Υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία των διαφόρων τμημάτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
- **Ρυθμιστικές Αρχές:** Εποπτεύουν τη λειτουργία της αγοράς, θεσπίζουν κανόνες και διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ACER συντονίζει τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.
- **Καταναλωτές:** Περιλαμβάνουν βιομηχανικούς, εμπορικούς και οικιακούς χρήστες. Στις σύγχρονες αγορές, οι καταναλωτές μπορούν επίσης να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά μέσω της απόκρισης ζήτησης και της αυτοπαραγωγής.

#### δ) Προθεσμιακή Αγορά - OTC:

Η Προθεσμιακή Αγορά αποτελεί το πρώτο στάδιο της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να διαπραγματευτούν και να συνάψουν συμβόλαια για μελλοντική παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας. Διακρίνεται σε:

- **Οργανωμένη Προθεσμιακή Αγορά:** Λειτουργεί μέσω χρηματιστηρίων ενέργειας (π.χ. EEX - European Energy Exchange) όπου διαπραγματεύονται τυποποιημένα προθεσμιακά συμβόλαια (futures, forwards, options).
- **Εξωχρηματιστηριακή Αγορά (OTC - Over The Counter):** Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, με συμβόλαια προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Προθεσμιακής Αγοράς περιλαμβάνουν:

- **Χρονικός ορίζοντας:** Τα συμβόλαια μπορεί να αφορούν παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας από μερικές ημέρες έως αρκετά χρόνια στο μέλλον.
- **Διαχείριση κινδύνου:** Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, εξασφαλίζοντας μια προκαθορισμένη τιμή.
- **Ευελιξία:** Ιδιαίτερα στην αγορά OTC, τα συμβόλαια μπορούν να προσαρμοστούν ως προς τον όγκο, τη διάρκεια και τους όρους παράδοσης.

- **Ρευστότητα:** Στις οργανωμένες αγορές, τα τυποποιημένα προϊόντα έχουν συνήθως υψηλότερη ρευστότητα, διευκολύνοντας την είσοδο και έξοδο από θέσεις.
- **Πιστωτικός κίνδυνος:** Στις συναλλαγές OTC υπάρχει κίνδυνος αθέτησης από τον αντισυμβαλλόμενο, που συχνά αντιμετωπίζεται με εγγυήσεις ή μέσω διμερών συμφωνιών.

Η Προθεσμιακή Αγορά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων τιμολογιακών σημάτων, συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα των συμμετεχόντων και παρέχει ενδείξεις για μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

ε) *Προημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας:*

Η Προημερήσια Αγορά (Day-Ahead Market - DAM) αποτελεί κεντρικό πυλώνα της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Σε αυτή την αγορά, οι συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφορές για αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας.

Βασικά χαρακτηριστικά της Προημερήσιας Αγοράς:

- **Μηχανισμός εκκαθάρισης:** Λειτουργεί συνήθως με μηχανισμό δημοπρασίας μοναδικής τιμής (uniform pricing auction), όπου όλες οι αποδεκτές προσφορές εκκαθαρίζονται στην οριακή τιμή συστήματος (System Marginal Price - SMP).
- **Χρονοδιάγραμμα:** Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι μια συγκεκριμένη ώρα (π.χ. 12:00 CET) και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται λίγο αργότερα, καθορίζοντας το πρόγραμμα παραγωγής και κατανάλωσης για την επόμενη ημέρα.
- **Προϊόντα:** Συνήθως αφορούν ωριαίες ή ημίωρες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες αγορές υπάρχουν και πιο σύνθετα προϊόντα (μπλοκ προσφορές, συνδεδεμένες προσφορές).
- **Σύζευξη αγορών:** Στην Ευρώπη, οι περισσότερες εθνικές προημερήσιες αγορές είναι συζευγμένες μέσω του μηχανισμού Price Coupling of Regions (PCR), που βελτιστοποιεί τη χρήση των διασυνδέσεων και προωθεί τη σύγκλιση των τιμών.
- **Αλγόριθμος EUPHEMIA:** Χρησιμοποιείται για την επίλυση της συζευγμένης προημερήσιας αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές αγοράς και πώλησης, τους περιορισμούς μεταφοράς και τα διαθέσιμα περιθώρια των διασυνδέσεων.

Η Προημερήσια Αγορά παρέχει:

- Ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
- Βάση για τη διαμόρφωση του προγράμματος λειτουργίας του συστήματος
- Μηχανισμό για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων και των διασυνοριακών ικανοτήτων μεταφοράς
- Σημαντικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Οι τιμές που προκύπτουν από την Προημερήσια Αγορά αντανακλούν το οριακό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επηρεάζονται από παράγοντες όπως η

ζήτηση, η διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής, η παραγωγή από ΑΠΕ και οι περιορισμοί του δικτύου.

f) *Ενδοημερήσια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας:*

Η Ενδοημερήσια Αγορά (Intraday Market - IDM) επιτρέπει στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν τις θέσεις τους μετά το κλείσιμο της Προημερήσιας Αγοράς και πριν την πραγματική ώρα παράδοσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρέχει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε χρονικό ορίζοντα «σχεδόν πραγματικού χρόνου».

Βασικά χαρακτηριστικά της Ενδοημερήσιας Αγοράς:

- **Συνεχής διαπραγμάτευση:** Σε αντίθεση με την Προημερήσια Αγορά που λειτουργεί με δημοπρασία, η Ενδοημερήσια Αγορά συνήθως λειτουργεί με μηχανισμό συνεχούς διαπραγμάτευσης (continuous trading), όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται συνεχώς μέχρι το κλείσιμο της πύλης (gate closure) που είναι συνήθως 5-60 λεπτά πριν την παράδοση.
- **Διαχείριση αβεβαιότητας:** Επιτρέπει την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων όπως βλάβες μονάδων παραγωγής, μεταβολές στην πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ ή απροσδόκητες διακυμάνσεις στη ζήτηση.
- **Ευρωπαϊκό μοντέλο XBID (Cross-Border Intraday):** Παρέχει μια ενιαία πλατφόρμα για διασυνοριακές ενδοημερήσιες συναλλαγές σε όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας τη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα της αγοράς.
- **Προϊόντα:** Περιλαμβάνουν ωριαίες, ημίωρες και σε ορισμένες αγορές 15-λεπτα προϊόντα, επιτρέποντας λεπτομερέστερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
- **Διαφορετικοί μηχανισμοί:** Σε ορισμένες αγορές, εκτός από τη συνεχή διαπραγμάτευση, μπορεί να υπάρχουν και συμπληρωματικές περιφερειακές δημοπρασίες (IDAs - Intraday Auctions).

Η Ενδοημερήσια Αγορά προσφέρει:

- Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν να προσαρμόσουν τις θέσεις τους με βάση πιο πρόσφατες πληροφορίες
- Σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση μεταβλητών ΑΠΕ, επιτρέποντας την αντιμετώπιση σφαλμάτων πρόβλεψης
- Μείωση της ανάγκης για ενεργοποίηση πόρων εξισορρόπησης, καθώς αποκλίσεις μπορούν να διορθωθούν μέσω της αγοράς
- Ευκαιρίες για εκμετάλλευση διαφορών τιμών μεταξύ διαφορετικών περιοχών προσφοράς (price arbitrage)

Η σημασία της Ενδοημερήσιας Αγοράς αυξάνεται συνεχώς, ιδιαίτερα με την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ και τις προκλήσεις που αυτή δημιουργεί στην πρόβλεψη της παραγωγής.

g) *Αγορά Εξισορρόπησης:*

Η Αγορά Εξισορρόπησης (Balancing Market) αποτελεί το τελευταίο χρονικά στάδιο των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και λειτουργεί κοντά ή σε πραγματικό χρόνο

νο. Ο βασικός της στόχος είναι να διασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά πάσα στιγμή, διατηρώντας τη συχνότητα του συστήματος στα επιτρεπτά όρια.

Κύρια χαρακτηριστικά της Αγοράς Εξισορρόπησης:

- **Διαχειριστής και λειτουργία:** Διαχειρίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (TSO), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εξισορρόπηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.
- **Προϊόντα εξισορρόπησης:**
  - **Εφεδρείες Διατήρησης Συχνότητας (FCR - Frequency Containment Reserves):** Αυτόματη απόκριση εντός δευτερολέπτων
  - **Εφεδρείες Αποκατάστασης Συχνότητας (FRR - Frequency Restoration Reserves):** Διακρίνονται σε:
    - Αυτόματες (aFRR): Ενεργοποιούνται αυτόματα εντός λίγων λεπτών
    - Χειροκίνητες (mFRR): Ενεργοποιούνται κατόπιν εντολής του Διαχειριστή εντός 15 λεπτών
  - **Εφεδρείες Αντικατάστασης (RR - Replacement Reserves):** Για την αποκατάσταση των προηγούμενων εφεδρειών
- **Διαδικασία προμήθειας ισχύος εξισορρόπησης:** Οι πάροχοι υπηρεσιών εξισορρόπησης (BSPs - Balancing Service Providers) υποβάλλουν προσφορές για διαθεσιμότητα ισχύος (capacity reservation), συνήθως μέσω δημοπρασιών.
- **Διαδικασία ενεργοποίησης ενέργειας εξισορρόπησης:** Ο Διαχειριστής ενεργοποιεί τις προσφορές ανοδικής ή καθοδικής ρύθμισης με βάση την τιμή τους και τους τεχνικούς περιορισμούς του συστήματος.
- **Ευρωπαϊκές πλατφόρμες:** Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς, έχουν αναπτυχθεί πανευρωπαϊκές πλατφόρμες εξισορρόπησης:
  - PICASSO: Για την ανταλλαγή aFRR
  - MARI: Για την ανταλλαγή mFRR
  - TERRE: Για την ανταλλαγή RR
- **Τιμολόγηση ενέργειας εξισορρόπησης:** Μπορεί να βασίζεται είτε στην τιμή προσφοράς (pay-as-bid) είτε στην οριακή τιμή (pay-as-cleared), με την τελευταία να προτιμάται στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.
- **Διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων:** Οι συμμετέχοντες που αποκλίνουν από το πρόγραμμά τους χρεώνονται ή πιστώνονται με την τιμή απόκλισης (imbalance price), η οποία συνήθως συνδέεται με το κόστος ενεργοποίησης της ενέργειας εξισορρόπησης.

Η Αγορά Εξισορρόπησης είναι καθοριστικής σημασίας για:

- Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και ασφάλειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας
- Την αποτελεσματική διαχείριση των διακυμάνσεων της παραγωγής από ΑΠΕ

- Την παροχή οικονομικών κινήτρων για επενδύσεις σε ευέλικτους πόρους
- Τη δημιουργία ευκαιριών συμμετοχής για νέους πόρους όπως η αποθήκευση ενέργειας και η απόκριση ζήτησης

Με την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ, η σημασία και η πολυπλοκότητα της Αγοράς Εξισορρόπησης αυξάνεται, απαιτώντας συνεχή εξέλιξη των μηχανισμών της και στενότερη διασυννοριακή συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς.

## VI. Θεωρητικό υπόβαθρο

Τα μοντέλα βελτιστοποίησης που περιγράφουν τα μοντέλα δέσμευσης μονάδων και EUPHEMIA που χρησιμοποιούνται για την εύρεση της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς στην Προμηθεσία Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρώπη, αποτελούν προβλήματα Μικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (Mixed Integer Linear Programming) και Μικτού Ακέραιου Τετραγωνικού Προγραμματισμού (Mixed Integer Quadratic Programming), για την κατανόηση των οποίων είναι απαραίτητη η εισαγωγή εννοιών οι οποίες χρησιμοποιούνται εκτενώς παρακάτω.

### A. Προβλήματα κυρτής βελτιστοποίησης

Εστω ένα σύνολο σημείων  $x_i \in \mathbb{R}^n, i = 1$ . Ονομάζουμε κυρτό συνδιασμό αυτών των σημείων ένα σημείο  $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ , όπου  $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$  και  $\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, n$ . Το Σύνολο  $X$  είναι κυρτό σύνολο αν περιέχει οποιονδήποτε κυρτό συνδιασμό σημείων  $x_i \in X$ . Η γεωμετρική αναπαράσταση ενός κυρτού συνδιασμού δύο σημείων είναι ένα ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα δύο σημεία.

Αν ένα σύνολο δεν περιέχει όλους τους κυρτούς συνδιασμούς των σημείων του, τότε είναι μη κυρτό.

Μία συνάρτηση  $f$  είναι κυρτή αν για όλα τα  $0 \leq \lambda \leq 1$  και για οποιαδήποτε  $x_1, x_2$  έχουμε:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) \quad (1)$$

Η συνάρτηση  $f$  θα είναι κοίλη αν η  $-f$  είναι κυρτή.

Πρόβλημα βελτιστοποίησης ονομάζουμε το πρόβλημα εύρεσης του ελαχίστου μιας συνάρτησης  $f$  με πεδίο ορισμού ένα σύνολο  $X \subseteq \mathbb{R}^n$ :

$$\min_x f(x) \quad (2)$$

$$\text{subject to } x \in X \quad (3)$$

Όπου  $X$  το εφικτό σύνολο του προβλήματος και  $f$  η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος. Κάθε  $x \in X$  είναι εφικτή λύση και κάθε διάνυσμα  $x^* \in X$  τέτοιο ώστε  $f(x^*) \leq f(x)$  για κάθε  $x \in X$  είναι μια βέλτιστη λύση.

Ονομάζουμε πρόβλημα κυρτής βελτιστοποίησης ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με κυρτό σύνολο εφικτών λύσεων και με κυρτή αντικειμενική συνάρτηση.

### B. Δυϊκότητα

Με παραβίαση ορισμένων περιορισμών ενός προβλήματος βελτιστοποίησης έναντι ενός τιμήματος, ορίζεται

ένα νέο πρόβλημα βελτιστοποίησης, το οποίο ονομάζεται δυϊκό και η βέλτιστη λύση του οποίου επιδέχεται σημαντικές οικονομικές ερμηνείες. Για τον ορισμό του δυϊκού προβλήματος, θα κάνουμε χρήση της συνάρτησης Lagrange.

Εστω το εξής πρόβλημα βελτιστοποίησης:

$$p^* = \min_x f_0(x) \quad (4)$$

$$s.t. f_{i(x)} \leq 0, i = 1, \dots, m \quad (5)$$

$$h_{i(x)} = 0, i = 1, \dots, p \quad (6)$$

$$x \in \text{dom } f_0 \subseteq \mathbb{R}^n \quad (7)$$

όπου  $\text{dom } f$  το πεδίο ορισμού της  $f$ .

Το εφικτό σύνολο διανυσμάτων πρέπει να ανήκει στο  $\text{dom } f$  και ταυτόχρονα να ικανοποιεί τους περιορισμούς ανισότητας  $f_{i(x)} \leq 0$  και ισότητας  $h_{i(x)} = 0$ .

Χαλαρώνοντας τους περιορισμούς ανισότητας και ισότητας, δηλαδή παραβιάζοντάς τους έναντι μιας ποινής, οδηγούμαστε στον ορισμό της συνάρτησης Lagrange:

$$L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_{i(x)} + \sum_{i=1}^p \nu_i h_{i(x)} \quad (8)$$

πεδίο ορισμού της οποίας είναι ένα υποσύνολο του  $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p$

Μπορούμε να θεωρήσουμε τη συνάρτηση Lagrange ως μια νέα αντικειμενική συνάρτηση, η οποία προσθέτει στην αρχική αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος  $f_0$  ένα σταθμισμένο άθροισμα των περιορισμών τους οποίους έχουμε χαλαρώσει. Ορίζουμε ως πολλαπλασιαστές Lagrange τα βάρη  $\lambda_i$  για περιορισμούς ανισότητας και  $\nu_i$  για περιορισμούς ισότητας, οι οποίοι αποτελούν συντελεστές ποινής της παραβίασης των εν λόγω περιορισμών.

Διατηρώντας τους πολλαπλασιαστές Lagrange σταθερούς σε δεδομένες τιμές, μπορούμε να ορίσουμε τη δυϊκή συνάρτηση Lagrange:

$$g(\lambda, \nu) = \min_{x \in \text{dom } f_0} L(x, \lambda, \nu) = \min_{x \in \text{dom } f_0} \left( f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_{i(x)} + \sum_{i=1}^p \nu_i h_{i(x)} \right)$$

Η δυϊκή συνάρτηση  $g(\lambda, \nu)$ , για ορισμένες τιμές των  $\lambda$ ,  $\nu$ , μπορεί να είναι ίση με  $-\infty$ . Το πεδίο ορισμού της δυϊκής συνάρτησης αντιστοιχεί στις τιμές των  $(\lambda, \nu)$  στις οποίες δεν είναι ίση με  $-\infty$ .

Ισχύουν:

- Αν  $\lambda \geq 0$  τότε  $g(\lambda, \nu) \leq p^*$
- Η συνάρτηση  $g(\lambda, \nu)$  είναι κοίλη

#### C. Συνθήκες Karush Kuhn Tucker

#### D. Ευαισθησία

#### E. Δέσμευση Μονάδων

Για να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία του ευρωπαϊκού μοντέλου και του αλγορίθμου EUPHEMIA, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε το πρόβλημα δέσμευσης μονάδων. Το πρόβλημα δέσμευσης μονάδων (Unit Commitment Problem) στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι το πρόβλημα προγραμματισμού της κατάστασης λει-

τουργίας των μονάδων παραγωγής, το οποίο περιλαμβάνει τους χρονικά εξαρτημένους περιορισμούς, καθώς και τα χρονικά εξαρτημένα κόστη.

Η εξισορρόπηση της παραγωγής και της κατανάλωσης αποτελεί μία συνεχή προσπάθεια για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Δεδομένων των λειτουργικών περιορισμών των μονάδων (περιορισμοί ράμπας, ελάχιστοι χρόνοι εντός και λειτουργίας, κ.α.), η λήψη ορισμένων αποφάσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τον πραγματικό χρόνο, για τη διασφάλιση της εξισορρόπησης της παραγωγής με την κατανάλωση κάθε χρονική στιγμή.

Για τον σκοπό αυτό, είναι ευρέως διαδεδομένη η διάκριση μεταξύ προγραμματισμού επόμενης μέρας και κατανομής σε πραγματικό χρόνο. Ο προγραμματισμός επόμενης μέρας βασίζεται σε μία πρόγνωση της ζήτησης και ορίζει το πρόγραμμα αργών μονάδων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις λιγνιτικές, ακολουθώντας το μοντέλο δέσμευσης μονάδων. Στη φάση της κατανομής πραγματικού χρόνου, ο εκάστοτε διαχειριστής εξισορροπεί την κατανάλωση, δεδομένων των αποφάσεων της προηγούμενης ημέρας, ακολουθώντας το μοντέλο οικονομικής κατανομής.

Το μοντέλο δέσμευσης μονάδων που περιγράφεται παρακάτω, θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των προσφορών που θα αποτελούν την είσοδο στο μοντέλο του αλγορίθμου EUPHEMIA που θα ακολουθήσει.

#### F. Μοντέλο Βελτιστοποίησης Δέσμευσης Μονάδων

Το πρόβλημα δέσμευσης μονάδων για ένα σύνολο γεννητριών  $G$  ορίζεται σε ένα χρονικό ορίζοντα προγραμματισμού  $T$  χρονικών περιόδων, κατά τις οποίες εισαγάγουμε δυαδικές μεταβλητές δέσμευσης  $u_{\{gt\}}$ . Αν μια μονάδα παραγωγής  $g$  είναι εντός λειτουργίας τη χρονική περίοδο  $t$ , τότε  $u_{\{gt\}} = 1$ , διαφορετικά, αν είναι εκτός λειτουργίας,  $u_{\{gt\}} = 0$ . Η ποσότητα παραγόμενης ισχύος  $p_{\{gt\}}$  και η ποσότητα εφεδρείας  $r_{\{gt\}}$  της μονάδας τη χρονική περίοδο  $t$  αποτελούν συνεχείς μεταβλητές απόφασης.

#### G. Αρχικές Συνθήκες

Καθώς η δέσμευση μονάδων αποτελεί διαρκή διαδικασία, για την επίλυσή ενός προβλήματος σε χρονικό ορίζοντα  $T$  απαιτούνται δεδομένες συνοριακές συνθήκες για τις μονάδες. Συγκεκριμένα, για έναν ορίζοντα  $\{1, \dots, T\}$  απαιτείται ένας πρότερος ορίζοντας  $T_0$ , η διάρκεια του οποίου ισοδυναμεί με το μέγιστο χρόνο επίδρασης μιας απόφασης σε μελλοντική απόφαση. Για παράδειγμα, εάν ο χρόνος διάρκειας παραμονής μιας μονάδας εκτός λειτουργίας (minimum downtime) από τη στιγμή που τίθεται εκτός είναι 16 ώρες, τότε το  $T_0$  θα πρέπει να έχει εύρος τουλάχιστον 16 ώρες. Συμβολίζουμε τις αρχικές αποφάσεις δέσμευσης και παραγωγής ως  $u_{\{0g\}}$ ,  $p_{\{0g\}}$ , αντίστοιχα, για δεδομένη γεννήτρια  $g \in G$ .

#### H. Μεταβάσεις

Για την περιγραφή των περιορισμών προγραμματισμού, είναι απαραίτητος ο ορισμός μεταβλητών περι-

γραφής της εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας μιας γεννήτριας  $g \in G$ . Με  $v_{\{gt\}}$  συμβολίζουμε τη δυϊκή μεταβλητή απόφασης εκκίνησης μιας γεννήτριας  $g$  τη χρονική περίοδο  $t$ , ενώ με  $z_{\{gt\}}$  συμβολίζουμε τη δυϊκή μεταβλητή τερματισμού λειτουργίας μιας γεννήτριας  $g$  τη χρονική περίοδο  $t$ . Οι εν λόγω μεταβλητές συσχετίζονται με τις μεταβλητές δέσμευσης μονάδας ως εξής:

$$u_{\{g,t\}} = u_{\{g,t-1\}} + v_{\{gt\}} - z_{\{gt\}} \quad g \in G, t = 2, \dots, T \quad (10)$$

Δηλαδή, μία γεννήτρια μπορεί:

- να μεταβεί από κατάσταση δέσμευσης σε κατάσταση διακοπής, άρα:
  - $u_{\{gt\}} = 0$
  - $u_{\{g,t-1\}} = 1$
  - $v_{\{gt\}} = 0$
  - $z_{\{gt\}} = 1$
- να μεταβεί από κατάσταση μη δέσμευσης σε κατάσταση δέσμευσης, όπου:
  - $u_{\{gt\}} = 1$
  - $u_{\{g,t-1\}} = 0$
  - $v_{\{gt\}} = 1$
  - $z_{\{gt\}} = 0$
- να παραμείνει στην ίδια κατάσταση με την προηγούμενη περίοδο:  $u_{\{gt\}} = u_{\{g,t-1\}}$

Για την τρίτη περίπτωση, παρατηρούμε πως ικανοποιείται η εξίσωση για  $v_{\{gt\}} = z_{\{gt\}} = 1$ . Για να αποφύγουμε αυτή την περίπτωση ταυτόχρονης εκκίνησης και τερματισμού της γεννήτριας, προσθέτουμε τον περιορισμό  $v_{\{gt\}} + z_{\{gt\}} \leq 1$ .

#### I. Ελάχιστοι χρόνοι εντός και εκτός λειτουργίας - Minimum Uptime και Downtime

Μετά την ενεργοποίηση μιας γεννήτριας, συνήθως πρέπει να παρέλθει ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα ώστε να είναι δυνατή η απενεργοποίησή της, λόγω τεχνικών περιορισμών, κάλυψης του κόστους εκκίνησης, και διατήρησης της λειτουργικής της απόδοσης. Αντίστοιχα, μία γεννήτρια απαιτεί έναν ελάχιστο χρόνο για να ψυχρανθεί από την ώρα που τέθηκε εκτός λειτουργίας. Συμβολίζουμε τους ελάχιστους χρόνους εντός και εκτός λειτουργίας (uptime και downtime) μίας γεννήτριας  $g$  ως  $UT_g$  και  $DT_g$  αντίστοιχα. Οι περιορισμοί που προκύπτουν είναι οι παρακάτω:

$$\sum_{\tau=t-UT_g+1}^t v_{\{g\tau\}} \leq u_{\{g\tau\}}, \quad g \in G, t = UT_g, \dots, T \quad (11)$$

$$\sum_{\tau=t-DT_g+1}^t z_{\{g\tau\}} \leq 1 - u_{\{g\tau\}}, \quad g \in G, t = DT_g, \dots, T \quad (12)$$

#### J. Θερμοκρασία γεννήτριας

#### K. Παραγωγή εκκίνησης / τερματισμού

#### L. Ορια ράμπας

#### M. Κόστος δέσμευσης

#### N. Κόστος παραγωγής

### VII. Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο αλγόριθμος EUPHEMIA

#### VIII. Σύζευξη Αγορών

Πριν από την εφαρμογή της Διασύνδεσης των Αγορών (Market Coupling), η διαδικασία της διαχείρισης της διασυνοριακής δυναμικότητας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της ίδιας της ενέργειας διεξαγόταν ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην αγορά υποχρεούνταν πρώτα να εξασφαλίσουν τη διασυνοριακή δυναμικότητα και, κατόπιν, να τη χρησιμοποιήσουν για τη μεταφορά της ενέργειας που είχαν αγοράσει.

Στο πλαίσιο του Market Coupling, εφαρμόζεται το σύστημα των έμμεσων δημοπρασιών, στο οποίο οι συμμετέχοντες δεν λαμβάνουν ξεχωριστές κατανομές διασυνοριακής δυναμικότητας, αλλά υποβάλλουν προσφορές για την ενέργεια στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Κατόπιν, η κατανομή ισχύος λαμβάνει υπόψη τη διαθέσιμη διασυνοριακή δυναμικότητα κατά τον υπολογισμό των τιμών, με σκοπό τη μείωση των διαφορών τιμών μεταξύ των περιοχών της αγοράς.

Με αυτόν τον τρόπο, η Σύζευξη των Αγορών μεγιστοποιεί την κοινωνική ευημερία, εξαλείφει τους τεχνητούς διαχωρισμούς μεταξύ των αγορών και παρέχει ένα πιο ακριβές σήμα τιμών για τις επενδύσεις σε διασυνοριακές δυνατότητες μεταφοράς. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος της συζευγμένης αγοράς υπογραμμίζεται από τη συνεχώς αυξανόμενη σύγκλιση των τιμών στις διάφορες αγορές.

#### A. Σύζευξη Τιμών των Περιφερειών - PCR

Η Σύζευξη Τιμών των Περιφερειών (Price Coupling of Regions - PCR) είναι μια πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Ενέργειας για την ανάπτυξη μιας κοινής λύσης σύζευξης τιμών που χρησιμοποιείται για τον καθημερινό υπολογισμό των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς χωρητικότητας του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το PCR διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια εναρμονισμένη ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενοποιημένη αγορά αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της ρευστότητας, της αποδοτικότητας και της κοινωνικής ευημερίας. Το PCR είναι ανοιχτό σε κάθε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο που επιθυμεί να συμμετάσχει.

## IX. Μηχανισμός Συλλογής Δεδομένων

### A. DIEM platform

Η πλατφόρμα DIEM αποτελεί ένα προηγμένο διαδικτυακό εργαλείο που αναπτύχθηκε μέσω της συνεργασίας της ομάδας του SmartRUE και της ελβετικής εταιρείας Enargia A.G.. Η SmartRUE (Smart Grids Research Unit, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ), ιδρύθηκε από τον καθηγητή Νίκο Χατζηαργυρίου και λειτουργεί ως ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Επικοινωνιών και Υπολογιστικών Συστημάτων (ICCS). Η ομάδα έχει στενή σύνδεση με το Εργαστήριο Ηλεκτρικής Ενέργειας (EESL) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και εξειδικεύεται σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων. Οι βασικοί τομείς δραστηριότητάς της περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας συστημάτων διανομής, τη συμμετοχή στις αγορές ενέργειας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ελέγχου για έξυπνα δίκτυα και μικροδίκτυα, καθώς και την εξέταση ρυθμιστικών πλαισίων για ενεργειακές κοινότητες. Επίσης, η μονάδα ασχολείται με τεχνολογίες όπως οι έξυπνοι μετρητές, η ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων και οι στρατηγικές διαχείρισης φορτίου.

Η Enargia A.G. είναι μια ελβετική εταιρεία με εξειδίκευση στην προηγμένη ανάλυση ενεργειακών δεδομένων και στην παροχή λύσεων που βασίζονται σε δεδομένα για τη βελτιστοποίηση των ενεργειακών συστημάτων. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν τη λεπτομερή ανάλυση ενεργειακών συστημάτων, την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης, καθώς και τη στρατηγική συμβουλευτική για την υποστήριξη βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών και δράσεων.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πλατφόρμας DIEM στοχεύουν στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη συμμετεχόντων στις αγορές ενέργειας. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν τη διάθεση ενεργειακών δεδομένων μέσω φιλικών προς τον χρήστη διεπαφών API, που επιτρέπουν την εύκολη ενσωμάτωση δεδομένων σε άλλα εργαλεία ή εφαρμογές. Επιπλέον, προσφέρονται διαδικτυακές εφαρμογές που παρέχουν διαδραστικά και γεωχωρικά γραφήματα, τα οποία ενσωματώνουν δεδομένα και προβλέψεις σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα διαθέτει επίσης εργαλεία ανάλυσης δεδομένων που μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλαπλούς συνδυασμούς και χρονικές περιόδους. Επιπρόσθετα, επιλεγμένοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιδιωτικά ενεργειακά δεδομένα, εξασφαλίζοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ενεργειακού τομέα.

### B. ENTSO-e

Ο ENTSO-e, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι ο σύνδεσμος συνεργασίας των ευρωπαϊκών διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (TSOs).

Τα 40 μέλη TSOs, που εκπροσωπούν 36 χώρες, είναι υπεύθυνα για την ασφαλή και συντονισμένη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο στον κόσμο. Εκτός από τον βασικό και ιστορικό ρόλο του στην τεχνική συνεργασία, ο ENTSO-E αποτελεί επίσης τη συλλογική φωνή των TSOs.

### C. ENTSO-e Transparency Platform

Ο Κανονισμός 543/2013 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2013 για την υποβολή και δημοσίευση δεδομένων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009. - είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση της διαφάνειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

### D. entsoe-py

Το Transparency API του ENTSO-E παρουσιάζει ορισμένες προκλήσεις για τους χρήστες του, τόσο στη δομή όσο και στη χρήση του. Συγκεκριμένα, η δομή των αιτημάτων (requests) είναι σχετικά στριφνή, απαιτώντας αυστηρή προσήλωση σε συγκεκριμένες προδιαγραφές, γεγονός που καθιστά τη χρήση του πολύπλοκη για τους μη εξοικειωμένους. Επιπλέον, τα δεδομένα που επιστρέφονται από το API παρέχονται αποκλειστικά σε μορφή XML, κάτι που μπορεί να περιορίσει την ευκολία επεξεργασίας τους σε σύγχρονα εργαλεία που προτιμούν μορφές όπως JSON. Κατά την περίοδο συγγραφής της παρούσας διπλωματικής εργασίας, το API βρίσκεται σε διαδικασία μεταγραφής του οδηγού χρήσης (API Documentation) σε πλατφόρμα Postman, η οποία αναμένεται να προσφέρει βελτιωμένη προσβασιμότητα και πρακτική εφαρμογή. Ο παλαιός οδηγός θα παραμείνει διαθέσιμος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ενώ η νέα τεκμηρίωση βρίσκεται ακόμη σε στάδιο beta ανάπτυξης. Αυτή η μετάβαση υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή εξέλιξη των εργαλείων, ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών. Όμως στην παρούσα κατάσταση, καθιστά δυσκολότερη την απευθείας εξαγωγή δεδομένων από το API.

Για την ευκολότερη και αποδοτικότερη λήψη δεδομένων από το Transparency API του ENTSO-E, χρησιμοποιούμε τον open-source Python client entsoe-py, ο οποίος διατίθεται με άδεια χρήσης MIT. Μέσω του entsoe-py, έχουμε τη δυνατότητα να καλούμε τα API endpoints του ENTSO-E χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Python, καθιστώντας τη διαδικασία πιο φιλική και αυτοματοποιημένη.

Το entsoe-py παρέχει έτοιμους πίνακες αντιστοίχισης (mappings) για τους κωδικούς που χρησιμοποιεί το ENTSO-E, διευκολύνοντας την εργασία με:

- Τις bidding zones,
- Τους τύπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (PSRTypes),
- Τις επιχειρηματικές κατηγορίες (Business Types).

Επιπλέον, περιλαμβάνει πληροφορίες για τις γειτονικές ζώνες προσφορών (bidding zones) που έχουν διασυνοριακές ροές ενέργειας (cross-border flows) με κάθε bidding zone, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για την ανάλυση της διασύνδεσης και των ροών ενέργειας στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Μάλιστα, με χρήση του package PythonCall.jl, είναι δυνατή η απρόσκοπτη ενσωμάτωση όλου του σχετικού κώδικα Python, στη γλώσσα Julia.

*E. entsoe SFTP platform*

## X. Τεχνολογικό Υπόβαθρο

### A. Η Γλώσσα Julia

Η Julia είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ανοικτού κώδικα υψηλής απόδοσης που συνδυάζει τη διαδραστικότητα και την ευκολία χρήσης γλωσσών όπως η Python και η R, με την ταχύτητα εκτέλεσης γλωσσών όπως η C και η Fortran. Σχεδιάστηκε κυρίως για επιστημονικούς υπολογισμούς, μηχανική μάθηση, επεξεργασία δεδομένων, και ανάλυση μεγάλων δεδομένων, υποστηρίζοντας παράλληλα την ευκολία ανάπτυξης κώδικα και τη γρήγορη εκτέλεση.

### B. Η Γλώσσα JuMP

Η JuMP είναι μια εξειδικευμένη γλώσσα μοντελοποίησης για μαθηματική βελτιστοποίηση, ενσωματωμένη στη γλώσσα προγραμματισμού Julia.

Η JuMP διευκολύνει τη διατύπωση και επίλυση μιας ευρείας γκάμας κλάσεων προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων γραμμικών προγραμμάτων, προγραμμάτων ακεραίων, κωνικών προγραμμάτων, ημιθετικά ορισμένων προγραμμάτων και μη γραμμικών προγραμμάτων με περιορισμούς. Επιλέξαμε τη γλώσσα JuMP έναντι άλλων (AMPL, GAMS), επειδή είναι open source, MIT licensed, scalable, expressive, community backed

## XI. Μαθηματικό υπόβαθρο

### A. Γραμμικός Προγραμματισμός

### B. Συνθήκες KKT

### C. Ο Αλγόριθμος simplex

### D. Mixed Integer

## Βιβλιογραφία

### XII. Παράρτημα Α: Ευρετήριο συμβολισμών

$A \rightarrow B$  : συνάρτηση από το πεδίο  $A$  στο πεδίο  $B$ .

### XIII. Παράρτημα Β: Ευρετήριο γλωσσών

- **C++**: πώς θα βγάλω λεφτά...
- **Haskell**: η γλώσσα της ζωής μου αλλά πάνε οι μπύρες...
- **Javascript**: χα, χα, χα...
- **Python**: πώς θα τελειώνω για να πάω για μπύρες...

### XIV. Παράρτημα Γ: Ευρετήριο αριθμών

- **17**: ask Zachos.
- **42**: life, the universe and everything — ask Douglas.